

东南大学

2022 年计算机科学与技术专业《数据结构与算法》第一学期期末试卷 A（有答案）

一、选择题

1、将线性表的数据元素进行扩充，允许带结构的线性表是（ ）。

A.串 B.树 C.广义表 D.栈

2、设有一个 10 阶的对称矩阵 A，采用压缩存储方式，以行序为主存储， a_{11} 为第一元素，其存储地址为 1，每个元素占一个地址空间，则 a_{85} 的地址为（ ）。

A.13 B.33 C.18 D.40

3、线性表的顺序存储结构是一种（ ）。

A.随机存取的存储结构 B.顺序存取的存储结构
C.索引存取的存储结构 D.Hash 存取的存储结构

4、已知串 $S = 'aaab'$ ，其 next 数组值为（ ）。

A.0123 B.1123 C.1231 D.1211

5、有六个元素 6, 5, 4, 3, 2, 1 顺序入栈，下列不是合法的出栈序列的是（ ）。

A.543612 B.453126 C.346521 D.234156

6、循环队列放在一维数组 A 中， $end1$ 指向队头元素， $end2$ 指向队尾元素的后一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作，队列中最多能容纳 $M - 1$ 个元素。初始时空，下列判断队空和队满的条件中，正确的是（ ）。

A. 队空： $end1 == end2$ ；队满： $end1 == (end2 + 1) \bmod M$
B. 队空： $end1 == end2$ ；队满： $end2 == (end1 + 1) \bmod (M - 1)$
C. 队空： $end2 == (end1 + 1) \bmod M$ ；队满： $end1 == (end2 + 1) \bmod M$
D. 队空： $end1 == (end2 + 1) \bmod M$ ；队满： $end2 == (end1 + 1) \bmod (M - 1)$

7、若元素 a, b, c, d, e, f 依次进栈, 允许进栈、退栈操作交替进行, 但不允许连续三次进行退栈操作, 则不可能得到的出栈序列是 ()。

8、在下述结论中, 正确的有 ()。

①只有一个结点的二叉树的度为 0。

②二叉树的度为 2。

③二叉树的左右子树可任意交换。④深度为 K 的完全二叉树的结点个数小于或等于深度相同的满二叉树。

A.①②③

B.⑦③④

C.②④

D.①④

9、一棵哈夫曼树共有 215 个结点, 对其进行哈夫曼编码, 共能得到 () 个不同的码字。

A.107 B.108 C.214 D.215

10、对序列{15, 9, 7, 8, 20, -1, 4}用希尔排序方法排序, 经一趟后序列变为{15, -1, 4, 8, 20, 9, 7}则该次采用的增量是 ()。

A.1 B.4 C.3 D.2

二、填空题

11、如果按关键码值递增的顺序依次将关键码值插入到二叉排序树中, 则对这样的二叉排序树检索时, 平均比较次数为_____。

12、有向图 $G=(V, E)$, 其中 $V(G)=\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, 用 $\langle a, b, d \rangle$ 三元组表示弧 $\langle a, b \rangle$ 及弧上的权 d。E(G)为 $E(G)=\{\langle 0, 5, 100 \rangle, \langle 0, 2, 10 \rangle, \langle 1, 2, 5 \rangle, \langle 0, 4, 30 \rangle, \langle 4, 5, 60 \rangle, \langle 3, 5, 10 \rangle, \langle 2, 3, 50 \rangle, \langle 4, 3, 20 \rangle\}$, 则从源点 0 到顶点 3 的最短路径长度是_____, 经过的中间顶点是_____。

13、建立索引文件的目的是_____。

14、n 个顶点的有向图用邻接矩阵 array 表示，下面是其拓扑排序算法，试补充完整。

注：(1)图的顶点号从 0 开始计。

(2)indegree 是有 n 个分量的一维数组，放顶点的入度，

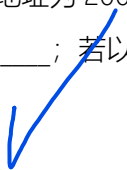
(3)函数 crein 用于计算顶点入度。

(4)有三个函数 push(data), pop(), check()其含义为数据 data 入栈，出栈和测试栈是否空(不空返回 1，否则 0)。

```
crein( array ,indegree,n)
{ for (i=0;i<n;i++)  indegree[i]= (____(1)____)
  for(i=0,i<n;i++)
    for (j=0;j<n; j++)  indegree[i]+=array[____(2)____][____(3)____];
}
topsort (array,indegree,n)
{ count= (____(4)____);
  for (i=0; i<n; i++)  if (____(5)____)  push(i) ;
  while (check( ))
  { vex=pop( );  printf(vex);  count++;
    for (i=0;i<n;i++)
      { k=array____(6)____
        if (____(7)____)  { indegree[i]--;  if (____(8)____)  push(i); }
      }
  }
  if( count<n)  printf("图有回路");
}
```

15、在一棵 m 阶 B-树中，若在某结点中插入一个新关键字而引起该结点分裂，则此结点中原有的关键字的个数是____；若在某结点中删除一个关键字而导致结点合并，则该结点中原有的关键字的个数是____。

16、设数组 a[1..50, 1..80]的基地址为 2000，每个元素占 2 个存储单元，若以行序为主序顺序存储，则元素 a[45, 68]的存储地址为____；若以列序为主序顺序存储，则元素 a[45, 68]的存储地址为____。



17、当两个栈共享一存储区时，栈利用一维数组 $stack(1, n)$ 表示，两栈顶指针为 $top[1]$ 与 $top[2]$ ，则当栈 1 空时， $top[1]$ 为____，栈 2 空时， $top[2]$ 为____，栈满时为____。

18、已知链队列的头尾指针分别是 f 和 r ，则将值 x 入队的操作序列是____。

三、判断题

19、哈希表与哈希文件的唯一区别是哈希文件引入了“桶”的概念。（ ）

20、倒排文件的目的是为了多关键字查找。（ ）

21、KMP 算法的特点是在模式匹配时指示主串的指针不会变小。（ ）

22、二维以上的数组其实是一种特殊的广义表。（ ）

23、任何二叉树的后序线索树进行后序遍历时都必须用栈。（ ）

24、若从二叉树的任一结点出发，到根的路径上所经过的结点序列按其关键字有序，则该二叉树一定是哈夫曼树。（ ）

25、外部排序是把外存文件调入内存，可利用内部排序的方法进行排序，因此排序所花的时间取决于内部排序的时间。（ ）

26、在用堆排序算法排序时，如果要进行增序排序，则需要采用“大根堆”。（ ）

27、B-树中所有结点的平衡因子都为零。（ ）

28、对大小均为 n 的有序表和无序表分别进行顺序查找，在等概率查找的情况下，对于查找成功，它们的平均查找长度是相同的，而对于查找失败，它们的平均查找长度是不同的。（ ）

四、简答题

29、设有 n 个元素采用起泡排序法进行排序，通常需要进行多少趟排序？对于第 j 趟起泡通常需要进行多少次关键字比较？在程序设计中如何设置判断条件，有可能使起泡趟数可以减少并且能完成排序。

30、s 是字符数组，s[0]中存放的是该字符串的有效长度，假设 s[1..7]中字符串的内容为"abcabaa"，说明下列程序的功能及执行结果。

```
#define len 8
int k, n[len];
char s[len]="7abcabaa";
void unknown3(char T[])
{
    int i, j;
    i=1; n[1]=0; j=0;
    while (i<len)
    {
        if (j==0 || T[i]==T[j])
        {
            ++i; ++j;
            if(T[i]!=T[j]) n[i]=j; else n[i]=n[j];
        }
        else j=n[j];
    }
}
main()
{
    unknown3(s);
    for (k=1;k<len; k++) printf("%d",n[k]);
}
```

31、已知有 6 个顶点（顶点编号为 0~5）的有向带权图 G，其邻接矩阵 A 为上三角矩阵，按行为主序（行优先）保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3
---	---	----------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---	----------	----------	---	---

要求：

(1) 写出图 G 的邻接矩阵 A。

(2) 画出有向带权图 G。求图 G 的关键路径，并计算该关键路径的长度。

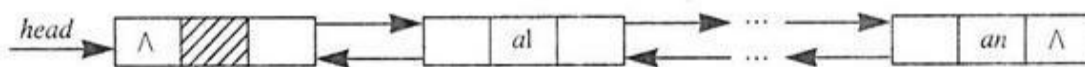
五、算法设计题

32、在一个循环链队中只有尾指针（记为 $rear$ ，结点结构为数据域 $data$ ，指针域 $next$ ），请给出这种队列的入队和出队操作的实现过程。

33、已知指针 p 指向带表头的中根次序线索二叉树中的某结点，试写一算法 $FFA(p, q)$ ，该算法寻找结点 p 的父亲结点 q 。设线索二叉树的结点结构、表头结点结构和空树结构分别为 $(LTAG, LLINK, INFO, RLINK, RTAG)$ ，且规定线索树的最左下结点的 $LLINK$ 域和最右下结点的 $RLINK$ 域指向表头。

34、设 A 和 B 均为下三角矩阵，每一个都有 n 行 n 列。因此在下三角区域中各有 $n(n+1)/2$ 个元素。另设有一个二维数组 C ，它有 n 行 $n+1$ 列。试设计一个方案，将两个矩阵 A 和 B 中的下三角区域元素存放于同一个 C 中。要求将 A 的下三角区域中的元素存放于 C 的下三角区域中， B 的下三角区域中的元素转置后存放于 C 的上三角区域中。并给出计算 A 的矩阵元素 a_{ij} ，和 B 的矩阵元素 b_{ij} 在 C 中的存放位置下标的公式。

35、有 n 个记录存储在带头结点的双向链表中，现用双向起泡排序法对其按上升序进行排序，请写出这种排序的算法（注：双向起泡排序即相邻两趟排序向相反方向起泡）。



参考答案

一、选择题

- 1、【答案】C
- 2、【答案】B
- 3、【答案】A
- 4、【答案】A
- 5、【答案】C
- 6、【答案】A
- 7、【答案】D
- 8、【答案】D
- 9、【答案】B
- 10、【答案】B

二、填空题

- 11、【答案】 $(n+1)/2$
- 12、【答案】 50; 4
- 13、【答案】 提高查找速度
- 14、【答案】 0; j; i; 0; indegree[i]=0; [vex][i]; k==l; indegree[i]=0

【解析】有向图用邻接矩阵表示时，顶点 i 的入度等于第 i 列的所有元素之和。拓扑排序过程：首先将入度为 0 的顶点全部进栈。然后弹出栈顶结点，并将与弹出的顶点相连的其他顶点的入度减一，然后判断这些顶点的入度是否为零，如果为零，继续进栈，重复这些操作，完成拓扑排序。

- 15、【答案】
 $m-1; \lceil m/2 \rceil - 1$

【解析】m 阶 B-树除根结点和叶子结点外，结点中关键字个数最多是 m-1，最少 $\lceil m/2 \rceil - 1$

16、【答案】9174; 8788

17、【答案】0; n+1; top[1]+1=top[2]

18、【答案】s= (LinkedList*) malloc (sizeof (LNode)) ; s->data=x; s->next=r->next; r->next=s; r=s。

三、判断题

19、【答案】×

20、【答案】√

21、【答案】√

22、【答案】√

23、【答案】×

24、【答案】×

25、【答案】×

26、【答案】√

27、【答案】√

28、【答案】√

四、简答题

29、答：n 个元素采用起泡排序法进行排序，通常需要进行 n-1 趟排序。第 j 趟起泡排序要进行 n-j 次比较。在一趟排序中，若没有记录交换，则表示排序完成。因而，可通过设标记来控制排序结束，下面语句段说明了标记 flag 的使用。


```

int j=1,flag=1;    //flag用作控制标记
while(j<n && flag) //j是起泡排序趟数,最多n-1趟
{flag=0;          //设标记,若本趟不发生交换,本趟起泡排序后,算法结束
  for(i=1;i<=n-j;i++)
    if(r[i]>r[i+1]) {flag=1; r[i]<-->r[i+1];} //发生了交换,还要进行下趟
}

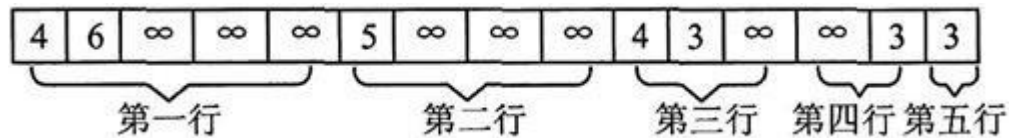
```

30、答：本程序的功能是求字符串的 nextval 函数，程序执行结果是 0110132。

31、答：（1）由题可以画出待定上三角矩阵的结构图如下（图中？为待定元素）：

$$\begin{bmatrix}
 0 & ? & ? & ? & ? & ? \\
 \infty & 0 & ? & ? & ? & ? \\
 \infty & \infty & 0 & ? & ? & ? \\
 \infty & \infty & \infty & 0 & ? & ? \\
 \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & ? \\
 \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0
 \end{bmatrix}
 \begin{matrix}
 5 \\
 4 \\
 3 \\
 2 \\
 1 \\
 1
 \end{matrix}$$

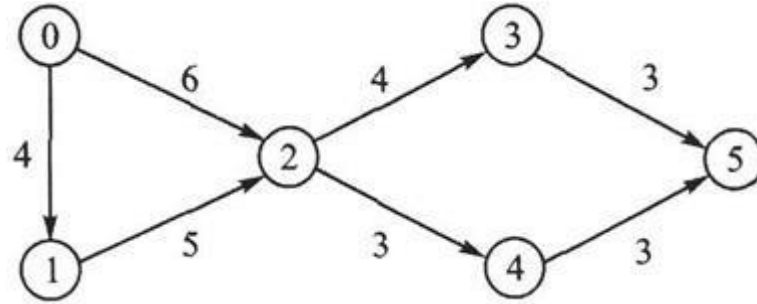
可以看出，第一行至第五行主对角线上方的元素分别为 5, 4, 3, 2, 1 个，由此可以画出压缩存储数组中的元素所属行的情况，如下图所示：



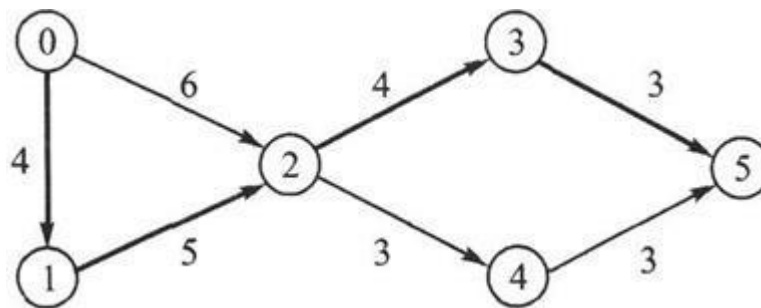
将各元素填入各行即得邻接矩阵：

$$A = \begin{bmatrix}
 0 & 4 & 6 & \infty & \infty & \infty \\
 \infty & 0 & 5 & \infty & \infty & \infty \\
 \infty & \infty & 0 & 4 & 3 & \infty \\
 \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 3 \\
 \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & 3 \\
 \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0
 \end{bmatrix}$$

（2）根据第一步所得矩阵 A 容易做出有向带权图 G，如下：



(3) 关键路径为 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5$ (如下图所示粗线表示) , 长度为 $4 + 5 + 4 + 3 = 16$ 。



五、算法设计题

32、答：算法如下：

```

void EnQueue (LinkedList rear, ElemType x)
// rear是带头结点的循环链队列的尾指针,本算法将元素x插入到队尾
{ s= (LinkedList) malloc (sizeof(Lnode)); //申请结点空间
  s->data=x; s->next=rear->next; //将s结点链入队尾
  rear->next=s; rear=s; //rear指向新队尾
}
void DeQueue (LinkedList rear)
// rear是带头结点的循环链队列的尾指针
//本算法执行出队操作,成功输出队头元素;否则给出出错信息
{ if(rear->next==rear) { printf("队空\n"); exit(0);}
s=rear->next->next; //s指向队头元素
rear->next->next=s->next; //队头元素出队
printf ("出队元素是",s->data);
if(s==rear) rear=rear->next; //空队列
free(s);
}

```

33、答：算法如下：

```

void FFA(BiThrTree t,p,q)//在中序线索树t上,求结点p的双亲结点q
{q=p; //暂存
while(q->RTAG==0) q=q->RLINK; //找p的中序最右下的结点
q=q->RLINK; //顺右线索找到q的后继(p的祖先结点)
if(q==t)
{q=t->LLINK; //若后继是头结点,则转到根结点
if(q==p) {printf("根结点无双亲\n");return; }
{if(q->LLINK==p) return(q); else q=q->LLINK; //准备到左子树中找p
while(q->RLINK!=p) q=q->RLINK;return(q);
} //找最右结点的过程中回找到p
} //else } //结束FFA

```

34、答：算法如下：

```

void UnionTrans(int A[ ][ ],B[ ][ ],C[ ][ ],n)
//本算法将n阶方阵的下三角矩阵A和B置于C中,矩阵B要逆置
{for(i=0;i<n;i++)

```

```

        {for(j=0;j<=i;j++)    C[i][j]=A[i][j];
          for(j=i+1;j<=n;j++) C[i][j]=B[j-1][i];
        }
    }//算法结束
    A[i][j]=C[i][j];    { 0≤i <n, 0≤j≤i}
    B[i][j]=C[j][i+1];    { 0≤i <n, i≤j≤n}

```

35、答：算法如下：

```

void TwoWayBubbleSort(DLinkedList head)
    //对存储在带头结点的双向链表head中的元素进行双向起泡排序
{int exchange=1; // 设标记
  DLinkedList p,temp,tail;
  tail=null;      //双向链表尾,算法过程中是向上起泡的开始结点
  while(exchange)
  {p=head->next;          //p是工作指针,指向当前结点
    exchange=0;           //假定本趟无交换
    while(p->next!=tail)  //向下(右)起泡,一趟有一个最大元素沉底
    {if(p->data>p->next->data) //交换两结点指针,涉及6条链
      {temp=p->next; exchange=1; //有交换
        p->next=temp->next; temp->next->prior=p //先将结点从链表上摘下
        temp->next=p; p->prior->next=temp;      //将temp插到p结点前
        temp->prior=p->prior; p->prior=temp;
      }
    }
    else p=p->next; //无交换,指针后移
    tail=p;        //准备向上起泡
    p=tail->prior;
    while(exchange && p->prior!=head) //向上(左)起泡,一趟有一个最小元素冒出
    {if(p->data<p->prior->data) //交换两结点指针,涉及6条链
      {temp=p->prior; exchange=1; //有交换
        p->prior=temp->prior; temp->prior->next=p; //先将temp结点从链表上摘下
        temp->prior=p; p->next->prior=temp;      //将temp插到p结点后(右)
        temp->next=p->next; p->next=temp;
      }
    }
    else p=p->prior; //无交换,指针前移
    head=p;         //准备向下起泡
  } // while(exchange)
} //算法结束

```

